



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
DSC -K6U1K4- 03 / 2026

DATA DE CALIBRAÇÃO: 17/04/2026 DATA DE EMISSÃO: 23/04/2026

1. INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE

CONTRATANTE: BBOSCH GALVANIZAÇÃO DO BRASIL LTDA.
ENDEREÇO: AV. ENG. JOÃO FERNANDES G. MOLINA, 50 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ-SP

2. INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CLIENTE: O MESMO
ENDEREÇO: O MESMO

3. DADOS DO INSTRUMENTO CALIBRADO

INSTRUMENTO: PAQUÍMETRO ANALÓGICO
IDENTIFICAÇÃO: BBGB-031
MARCA: MITUTOYO
MODELO: NÃO CONSTA
Nº SÉRIE: NÃO CONSTA
FAIXA DE INDICAÇÃO: 0 A 150 mm
FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 150 mm
RESOLUÇÃO: 0,01 mm
LOCAL DE CALIBRAÇÃO: IN LOCO- SERVIÇO EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLIENTE

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Condição ambiental recomendada		Temperatura medida		Umidade medida	
Temperatura:	entre 20 e 26 °C	Inicial:	23 °C	Inicial:	55 %ur
Umidade:	entre 30 e 70 %ur	Final:	23 °C	Final:	50 %ur

5. RASTREABILIDADE METROLÓGICA DOS PADRÕES UTILIZADOS

Identificação do padrão	Descrição do padrão	Número do certificado	Laboratório	Data calibração	Data validade
DSP-009	BLOCO PADRÃO	5L2ELX21	CAL 0149	28/9/23	set-27
DSP-022	TERMÔMETRO AMBIENTE	LV01043-32754-26-R0	CAL 0127	10/3/26	mar-28
DSP-022	HIGRÔMETRO AMBIENTE	LV01043-32754-26-R0	CAL 0127	10/3/26	mar-28

6. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

Procedimento PDS-013 Revisão 00

A Calibração foi realizada conforme procedimento citado comparando-se o instrumento com o padrão listado no item 8. A série de medições (números de leituras e pontos na escala) estão definidas nas tabelas de valores encontrados.

7. OBSERVAÇÕES

1 - Não aplicável a este instrumento



DATA DE CALIBRAÇÃO:

17/04/2026

DATA DE EMISSÃO:

23/04/2026

8. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

VRef	INSTRUMENTO				Erro	Incerteza Expandida	Fator de Abrangência	Graus de Liberdade
	VALORES ENCONTRADOS – BICOS							
mm	VI – 1ª Leitura	VI – 2ª Leitura	VI – 3ª Leitura	VI – Média	mm	U	k	V_{eff}
0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	2	Infinito
1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	-0,01	0,01	2	Infinito
10,00	10,01	10,00	10,00	10,00	0,01	0,01	2	Infinito
25,00	24,99	25,00	25,00	25,00	-0,01	0,01	2	Infinito
50,00	50,01	50,00	50,01	50,01	0,01	0,01	2	Infinito
100,00	99,99	100,00	100,00	100,00	-0,01	0,01	2	Infinito
150,00	150,01	150,01	150,01	150,01	0,01	0,01	2	Infinito
VRef	INSTRUMENTO				Erro	Incerteza Expandida	Fator de Abrangência	Graus de Liberdade
	VALORES ENCONTRADOS – EXTREMIDADE DO BICOS							
mm	VI – 1ª Leitura	VI – 2ª Leitura	VI – 3ª Leitura	VI – Média	mm	U	k	V_{eff}
50,00	49,99	49,99	49,99	49,99	-0,01	0,01	2	Infinito

VRef	INSTRUMENTO				Erro	Incerteza Expandida	Fator de Abrangência	Graus de Liberdade
	VALORES ENCONTRADOS – ORELHA							
	mm	VI – 1ª Leitura	VI – 2ª Leitura	VI – 3ª Leitura				
50,00	50,00	50,00	49,99	50,00	-0,01	0,01	2	Infinito

VRef mm	INSTRUMENTO				Erro mm	Incerteza Expandida U	Fator de Abrangência k	Graus de Liberdade V_{eff}
	VALORES ENCONTRADOS – PROFUNDIDADE							
	VI – 1ª Leitura	VI – 2ª Leitura	VI – 3ª Leitura	VI – Média				
50,00	49,99	50,00	49,99	49,99	-0,01	0,01	2	Infinito

PADRÃO	INSTRUMENTO				Erro	Incerteza Expandida	Fator de Abrangência	Graus de Liberdade
	VALORES ENCONTRADOS – RESSALTO							
	mm	VI – 1ª Leitura	VI – 2ª Leitura	VI – 3ª Leitura				
50,00	49,98	49,99	49,99	49,99	-0,01	0,01	2	Infinito

Paralelismo entre Bico e Extremidade do Bico Histerese Classe	Incerteza do Paralelismo Curva de Calibração
0,00 mm	0,01 mm

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado e aqui mencionado, não sendo extensivo a qualquer outro instrumento.
- Histerese: relação percentual entre a diferença máxima das indicações do medidor em um dos ciclos (carregamento, descarregamento) e a amplitude da faixa de escala expandida.
- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k), o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (V_{eff}) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- É proibida a reprodução parcial ou total deste certificado, sem prévia autorização.
- O valor de referência (Padrão) e o Erro são formatados em função da Incerteza Expandida conforme orientações da Cgcre.
- VRef - Valor de Referência
- VI - Valor Indicado pelo Instrumento

DIEGO HENRIQUE ALVES SALDANHA

RESPONSÁVEL / SIGNATÁRIO AUTORIZADO